

Geometria dos Fibrados Vetoriais

Yuri Ximenes Martins

15 de julho de 2026

Capítulo 1

Fibrados Vectoriais

1.1 Fibrados de Vectores

Sejam M uma variedade diferenciável e f uma aplicação que faz corresponder um espaço vectorial normado E_p a cada ponto p de M , e que goza das seguintes propriedades:

1. $E_p = E_q$ se, e somente se, $p = q$ (f é injectiva);
2. para quaisquer que sejam os pontos p e q de M , tem-se $\dim E_p = \dim E_q = m$.

Observação 1.1. Diremos que o espaço $f(p) = E_p$ constitui a fibra de M em p . Guardaremos a notação $E(M)$ para representar a reunião disjunta de todas elas.

Duas correspondências definidas em $E(M)$ nos serão particularmente importantes:

1. a primeira (que denotaremos por π) é $(p, e) \mapsto p$. Esta é sobrejectiva e tal que $\pi^{-1}(p) = \{p\} \times E_p$;
2. a outra (cuja notação será π_2) se trata de $(p, e) \mapsto e$. Ela é injectiva e, portanto, uma bijecção sobre sua imagem.

Definição 1.1. Chamaremos $E(M)$ de fibrado de M quando, para qualquer ponto $p \in M$, for possível encontrar abertos $U \ni p$ de M e U_o de V , em conjunto com uma bijecção $x : \pi^{-1}(U) \rightarrow U_o \times \mathbb{R}^m$, segundo a qual

1. enquanto restrita a cada fibra, a composição $\text{pr}_2 \circ x \circ \pi_2^{-1}$ é um isomorfismo;
2. se U e U_o forem o domínio e a imagem de um sistema de coordenadas y em M , então, sempre que e_1 e e_2 fizerem parte da mesma fibra, ter-se-á $\text{pr}_1(x(p, e_1)) = \text{pr}_1(x(p, e_2))$;

A primeira destas condições é traduzida na afirmação de que x é uma aplicação linear nas fibras. A segunda é equivalente à exigência de que x e y tornem comutativo o diagrama abaixo (fala-se, então, que elas preservam fibras).

$$\begin{array}{ccc}
 \pi^{-1}(U) & \xrightarrow{x} & U_o \times \mathbb{R}^m \\
 \downarrow \pi & & \downarrow \text{pr}_1 \\
 U & \xrightarrow{y} & U_o
 \end{array} \tag{1.1}$$

Observação 1.2. A definição anterior cumpre com o papel de associar, de maneira disjunta, espaços vectoriais a cada ponto de uma variedade diferenciável. Devemos, agora, dar sentido a condição de diferenciabilidade desta associação.

Definição 1.2. *Sejam M uma variedade e $E(M)$ um de seus fibrados. Diremos que $E(M)$ é diferenciável se, escolhidos sistemas de coordenadas $y : U \rightarrow U_o$ e $y' : U' \rightarrow U'_o$ em M , existirem aplicações diferenciáveis $\tau_y : y(U \cap U') \rightarrow \text{Iso}(\mathbb{R}^n)$ e $\tau_{y'} : y'(U \cap U') \rightarrow \text{Iso}(\mathbb{R}^n)$ cumprindo*

1. $(x' \circ x^{-1})(x(p, e)) = ((y' \circ y^{-1})(a), \tau_y(a)(v))$;
2. $(x \circ x'^{-1})(x'(p, e)) = ((y \circ y'^{-1})(a'), \tau_{y'}(a')(v'))$.

Aqui, $a = y(p)$ e $v = (\text{pr}_2 \circ x)(p, e)$, além de $a' = y'(p)$ e $v' = (\text{pr}_2 \circ x')(p, e)$.

Quando $E(M)$ for um fibrado diferenciável, a aplicação $\pi : E(M) \rightarrow M$ será chamada de fibração com variedade base igual a M . Ao número m (dimensão das fibras de M), guardaremos o nome de dimensão típica de $E(M)$. Por vezes, escreveremos E^m , estando subentendido ser M a variedade base e m a dimensão típica.

Apresentemos alguns exemplos de fibrados.

Exemplo 1.1. Toda variedade diferenciável admite ao menos um fibrado de dimensão típica igual a m . Trata-se, pois, do conjunto $M \times \mathbb{R}^m$ com a fibração pr_1 . Este será chamado de fibrado m -trivial padrão.

Exemplo ??. Restrição de um fibrado a um aberto

Exemplo ??. Subfibrados. Caso particular: quando o subconjunto é uma subvariedade.

Fibrado é Variedade

Como nos mostra o resultado seguinte, qualquer fibrado diferenciável é uma variedade.

Proposição 1.1. *Sejam M uma variedade n -dimensional e $\pi : E^m \rightarrow M$ uma fibração. O fibrado E^m admite uma estrutura diferenciável natural, cuja dimensão é $n + m$.*

Demonstração. Denotemos as respectivas de E_p e de M por d_p e d_M . Definamos $d : E^m \times E^m \rightarrow \mathbb{R}$ pondo¹

$$d((p, e_1), (q, e_2)) = \begin{cases} d_p(e_1, e_2), & \text{se } p = q \\ d_M(p, q), & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

¹Alternativamente, poderíamos considerar a métrica produto em cada fator $\{p\} \times E_p$ e depois tomar a métrica disjunta para obter uma noção de distância em E^m .

Não existe dificuldade em comprovar que d se trata de uma métrica em E^m . Ali introduzamos um atlas maximal. Sejam $y_\lambda : U_\lambda \rightarrow U_o^\lambda$ sistemas de coordenadas em M . Com respeito a métrica d (que acabamos de apresentar), retira-se a continuidade de π . Portanto, as imagens inversas $\pi^{-1}(U_\lambda)$ são todas abertas de E^m . Tomemos as bijeções $x_\lambda : \pi^{-1}(U_\lambda) \rightarrow U_o^\lambda \times \mathbb{R}^m$, existentes por hipótese. Elas são todas homeomorfismos (por serem bijetivas, contínuas e abertas). Escolhamos os sistemas de coordenadas y_λ de modo que a coleção de seus domínios cubra M . Neste caso, E^m está contido na união dos $\pi^{-1}(U_\lambda)$. Isto nos garante que $\{x_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ é suficiente para cobrir E^m . Afirmamos que as aplicações de transição $x_\kappa \circ x_\lambda^{-1}$ são diferenciáveis. Com efeito, elas cumprem (veja diagrama abaixo)

$$(x_\kappa \circ x_\lambda^{-1})(x_\lambda(p, e)) = ((y_\kappa \circ y_\lambda^{-1})(a), \tau_y(a)(v)).$$

Isto é suficiente ao proposto, finalizando a demonstração. $\square$

$$\begin{array}{ccccc}
 & & x_\kappa \circ x_\lambda^{-1} & & \\
 & & \text{---} & & \\
 y_\lambda(W) \times \mathbb{R}^m & \xleftarrow{x_\lambda} & \pi^{-1}(W) & \xrightarrow{x_\kappa} & y_\kappa(W) \times \mathbb{R}^m \\
 \downarrow \text{pr}_1 & & \downarrow \pi & & \downarrow \text{pr}_1 \\
 y_\lambda(W) & \xleftarrow{y_\lambda} & W & \xrightarrow{y_\kappa} & y_\kappa(W) \\
 & & y_\kappa \circ y_\lambda^{-1} & &
 \end{array} \tag{1.2}$$

Figura 1.1: Transição entre cartas do fibrado $E(M)$. Ali, $W = U_\lambda \cap U_\kappa$.

Corolário 1.1 (da demonstração). *Qualquer fibração é uma aplicação diferenciável.*

Observação 1.3. Apesar de diferenciável, uma fibração $\pi : E \rightarrow M$ não é, num caso geral, um difeomorfismo local. Com efeito, para que isto aconteça é necessário ser nula a dimensão típica de E . Por conseguinte, é incomum que um fibrado seja recobrimento da variedade base.

Corolário 1.2. *Para qualquer que seja o ponto p de uma variedade diferenciável M , existe um aberto $U \ni p$ de M que torna $E(U)$ difeomorfo à $U \times \mathbb{R}^m$.*

Demonstração. Sejam $y : U \rightarrow U_o$ um sistema de coordenadas em M e $x : \pi^{-1}(U) \rightarrow U_o \times \mathbb{R}^m$ a carta de $E(M)$ a ele associada. Definamos $\alpha : U_o \times \mathbb{R}^m \rightarrow U \times \mathbb{R}^m$ através de $\alpha(p_o, v) = (y^{-1}(p_o), v)$. É evidente que ela se trata de um difeomorfismo. A composição $\alpha \circ x$ conclui a demonstração. $\square$

Fibrado do Fibrado

Na subsecção anterior, averiguamos que qualquer fibrado poder ser feito, de maneira natural, uma variedade diferenciável. Isto nos permite colocar questões a cerca do estudo de fibrações nele definidas. Neste espírito, chamamos a atenção para o seguinte fato:

Advertência. Sejam M uma variedade e $\pi : M \rightarrow E$ uma fibração. Um fibrado de E não é, em geral, um fibrado de M .

Tomemos uma fibração $\delta : F(E) \rightarrow E$ de dimensão típica k . Em $F(E)$ considereos a estrutura diferenciável induzida por aquela presente em E (que provém da de M). Sejam y um sistema de coordenadas em M , x a carta em E oriunda de y e ξ o respectivo sistema em $F(E)$. Olhemos para os diagrama abaixo:

$$\begin{array}{ccc}
 \delta(\pi^{-1}(U)) & \xrightarrow{\xi} & (U_o \times \mathbb{R}^m) \times \mathbb{R}^k \\
 \downarrow \delta & & \downarrow \text{pr}_{1,2} \\
 \pi^{-1}(U) & \xrightarrow{x} & U_o \times \mathbb{R}^m
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 \pi^{-1}(U) & \xrightarrow{y} & U_o \times \mathbb{R}^m \\
 \downarrow \pi & & \downarrow \text{pr}_1 \\
 U & \xrightarrow{y} & U_o
 \end{array}
 \quad (1.3)$$

A princípio poderia ser pensado que $\pi \circ \delta : F(E) \rightarrow M$ se trata de uma fibração de dimensão típica $m + k$. Por exemplo, não há dúvidas de que a composição dos dois diagramas produz um outro que é comutativo (isto é, tal que $\pi \circ \delta \circ y = \xi \circ \text{pr}_{1,2} \circ \text{pr}_1$). O problema surge ao se tentar dotar as fibras segundo $\pi \circ \delta$ de uma estrutura linear.

O exemplo seguinte, muito presente ao se estudar sistemas diferenciais de segunda ordem (como acontece em mecânica Lagrangeana), talvez seja conveniente para que entendamos o que se passa.

Exemplo 1.2. Seja TM o fibrado tangente de uma variedade M . Analisemos o seu próprio fibrado tangente. Denotemo-lo por TTM . Existem duas fibrações $TTM \rightarrow TM$: uma delas é a natural (denotada por π); a outra é a constituída da aplicação tangente de π . Apesar disso, não é possível obter uma fibração de $TTM \rightarrow M$. Por exemplo, nem $\pi \circ \pi_{TTM}$, nem $\pi \circ \pi_*$ o são.

$$\begin{array}{ccc}
 & TTM & \\
 \pi_{TTM} \swarrow & & \searrow \pi_* \\
 TM & & TM \\
 \pi \searrow & & \swarrow \pi \\
 & M &
 \end{array}
 \quad (1.4)$$

E isto segue a seguinte justificativa: como bem vimos, os vectores tangentes de uma variedade nada mais são que derivações de primeira ordem. Este último fato (serem de primeira ordem) nos permite introduzir uma estrutura linear no conjunto de todas elas (que são os espaços tangentes). Assim, o fibrado tangente é uma reunião de diversos conjuntos de derivações de primeira ordem, a qual é feita de maneira disjunta e diferenciável. Por conseguinte, vemos que TTM se sustenta sob a iteração de derivações de primeira ordem, o que resulta em operadores de segunda ordem. É justamente por este motivo (serem de segunda ordem) que, num caso geral, nas fibras de TTM não se pode introduzir uma estrutura linear.

1.2 Morfismos

O corolário ?? afirma que qualquer fibrado vectorial é localmente difeomorfo ao trivial padrão. Esta propriedade é fundamental à caracterização de tais estruturas enquanto variedades diferenciáveis. Por este motivo, é plausível que se introduza uma noção de equivalência que a leve em consideração. Fazemos isto.

Diremos que dois fibrados vectoriais $E(M)$ e $F(N)$ são homomorfos quando existirem aplicações diferenciáveis $\phi : E(M) \rightarrow F(N)$ e $\hat{\phi} : M \rightarrow N$ cumprindo com as seguintes exigências:

1. ϕ é linear nas fibras. Mais precisamente, para qual for o ponto $p \in M$, a restrição de $(\pi_F)_2 \circ \phi \circ (\pi_E)_2^{-1}$ à E_p é uma transformação linear que assume valores em $F_{\hat{\phi}(p)}$;
2. fibras são por elas preservadas. Isto é, ϕ e $\hat{\phi}$ tornam comutativo o diagrama abaixo.

$$\begin{array}{ccc}
 E(M) & \xrightarrow{\phi} & F(N) \\
 \pi_E \downarrow & & \downarrow \pi_F \\
 M & \xrightarrow{\hat{\phi}} & N
 \end{array} \tag{1.5}$$

Nesta situação, fala-se que ϕ é um homomorfismo entre $E(M)$ e $F(N)$.

Definição 1.3. *Um isomorfismo entre dois fibrados vectoriais é um homomorfismo bijectivo, cuja inversa é também um homomorfismo. Caso exista uma tal aplicação, diz-se que eles são isomorfos.*

Imediatamente desta definição seguem algumas consequências:

1. em primeiro lugar, para que dois fibrados $E(M)$ e $F(N)$ sejam isomorfos, é necessário que sejam difeomorfos. Também é preciso que exista um difeomorfismo entre M e N . Por conseguinte, dois fibrados são isomorfos somente se as variedades bases são ambas orientáveis ou ambas não-orientáveis. O mesmo tem de acontecer para com $E(M)$ e $F(N)$;
2. em segundo lugar, deve ser possível encontrar isomorfismos ι_p entre as fibras E_p e $F_{\hat{\phi}(p)}$;
3. por último, dada a exigência de diferenciabilidade de ϕ , também deve ser diferenciável a aplicação $p \mapsto \iota_p$.

Definição 1.4. *Um fibrado vectorial é dito trivial se ele é isomorfo ao fibrado trivial padrão (de respectiva dimensão típica).*

A proposição seguinte reforça a definição dada para isomorfismo entre fibrados.

Proposição 1.2. *Sejam M uma variedade diferenciável e $\pi : E(M) \rightarrow M$ uma fibração. Se U é domínio de um sistema de coordenadas em M , então $E(U)$ é trivial. Em outros termos, todo fibrado é localmente trivial.*

Reconstrução, I

Seja Bund_M a coleção dos fibrados com base em M . Dados $E, F \in \text{Bund}_M$, denotaremos o conjunto dos homomorfismos entre E e F por $\text{Hom}_M(E; F)$. Seja Hom_M a para a reunião de todos os $\text{Hom}_M(E; F)$. Como facilmente se verifica, o par $(\text{Bund}_M, \text{Hom})$ constitui uma categoria.

Um functor natural entre Bund_M e DMan é aquele constituído das aplicações $\mathcal{F}$ e $\mathcal{G}$, que a cada fibrado e cada homomorfismo entre fibrados, fazem corresponder a variedade base (que é M) e função diferenciável de M nela mesma.

Seja $\text{Iso}_M(E)$ o conjunto dos isomorfismo de um fibrado E de Bund_M . Como em toda categoria, a composição usual de aplicações faz de $\text{Iso}_M(E)$ um grupo. É claro que fibrados isomorfos terão respectivos grupos de isomorfismos isomorfos. Isto, como já discutido ao nível de outras categorias, está estabelecido um functor $\mathfrak{F}$ entre Bund_M e Grp .

A condição recíproca (que se refere a obter um functor de $\mathfrak{F}(\text{Bund}_M)$ em Bund_M), é constituída do seguinte problema: dados fibrados com grupos de isomorfismos isomorfos, encontrar um isomorfismo entre os primeiros. Em outras palavras, deseja-se saber se um fibrado pode ser reconstruído a partir de seu grupo de isomorfismos.

A resposta para tal indagação é de desconhecimento do autor. No presente capítulo, porém, teremos a oportunidade de demonstrar a solução de um problema de mesma natureza. Nele, associaremos um módulo a cada fibrado. Verificaremos, então, que dois fibrados são isomorfos se, e somente se, seus respectivos módulos o forem.

Condições Recíprocas

Como já foi visto, se dois fibrados são isomorfos, então entre eles (e também entre as respectivas variedades bases) existe um difeomorfismo. Finalizamos esta subsecção com os próximos resultados, os quais fornecem exigências necessárias e suficientes para que, dadas variedades difeomorfas, existam fibrados associados a cada uma delas, sendo estes isomorfos.

Proposição 1.3. *Seja $f : M \rightarrow N$ uma aplicação diferenciável entre duas variedades M e N . Dois fibrados $E(M)$ e $F(N)$ são homomorfos se, e somente se, independente de qual seja o ponto p de M , existe uma transformação linear ι_p entre as fibras E_p e $F_{f(p)}$, com $p \mapsto \iota_p$ diferenciável.*

Demonstração. Suponhamos existir uma transformação linear ι_p entre E_p e $F_{f(p)}$. Definamos $\phi : E(M) \rightarrow F(N)$ pondo $\phi(p, e) = (f(p), \iota_p(e))$. É claro que ϕ é diferenciável (já que tanto f quanto ι o são). Verifiquemos que fibras são preservadas por ϕ e f . Por um lado, $f(\pi_E(p, e)) = f(p)$. Por outro, $\pi_F(\phi(p, e)) = \pi_F(f(p), \iota_p(e)) = f(p)$. Para cada $p \in M$, vale $(\pi_F)_2 \circ \phi \circ (\pi_E)_2^{-1}|_{E_p} = \iota_p$, donde a linearidade de ϕ nas fibras e a garantia de ser homomorfismo de $E(M)$ em $F(N)$. A volta provém da própria definição de homomorfismo entre fibrados. $\square$

Corolário 1.3. *Suponha M difeomorfa à N . Para que $E(M)$ seja isomorfo à $F(N)$, é necessário e suficiente que se consiga encontrar isomorfismos ι_p entre cada uma das fibras E_p e $F_{f(p)}$, os quais variam de maneira diferenciável com o ponto p .*

Demonstração. Da proposição anterior, é evidente. $\square$

Corolário 1.4. *Dois fibrados de uma mesma variedade são isomorfos se, e somente se, suas respectivas fibras o forem de uma maneira que varia diferenciável mente com o ponto.*

Basta aplicar o último resultado ao difeomorfismo $\text{id} : M \rightarrow M$.

Corolário 1.5. *Se duas variedades diferenciáveis são C^2 -difeomorfas, então seus respectivos fibrados tangentes são isomorfos.*

Demonstração. Seja $f : M \rightarrow N$ difeomorfismo de classe C^2 entre M e N . O pushforward de f é a aplicação $f_* : TM \rightarrow TN$ tal que $f_*(p, v) = (f(p), df_p(v))$. Pelo teorema da função inversa, cada df_p é isomorfismo. Como f é de classe C^2 , a correspondência $p \mapsto df_p$ é diferenciável. Neste caso, o corolário ?? garante-nos que f_* é o isomorfismo procurado. $\square$

1.3 Secções

Os campos vectoriais são caracterizados por satisfazerem $\pi(X(p)) = p$. Utilizaremos desta propriedade para generalizá-los.

Definição 1.5. *Sejam M uma variedade diferenciável e $\pi : E \rightarrow M$ uma fibração. Uma secção de E é uma correspondência $X : M \rightarrow E$, que cumpre $\pi(X(p)) = p$ para qual for o p de M .*

Exemplo 1.3. Assim, um campo de vectores é uma secção do fibrado tangente.

Diremos que uma secção $X : M \rightarrow E$ é diferenciável se o for enquanto aplicação entre as variedades M e E . A coleção de todas as secções de E será denotada por $\Gamma(E)$. Ao conjunto das aplicações $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ que sejam diferenciáveis em M , guardaremos as notações $\mathcal{D}(M; \mathbb{R})$ e $\mathcal{D}(M)$.

Lema 1.1. *Com a soma e o produto usual de funções, $\mathcal{D}(M; \mathbb{R})$ é um anel abeliano com unidade.*

Demonstração. A demonstração segue do fato de a soma e o produto de funções diferenciáveis ainda o serem. Com efeito, se f e g são elementos de $\mathcal{D}^k(M)$, então $d(f + g)_p = df_p + dg_p$, enquanto que $d(f \cdot g)_p = g(p)df_p + f(p)dg_p$. A unidade é a função unitária $1 : M \rightarrow \mathbb{R}$, que cumpre $1(p) = 1$ independente de qual seja o $p \in M$. Maiores detalhes são deixados para o leitor com paciência. $\square$

Em $\Gamma(E)$ introduzamos duas operações. Sejam $X, Y \in \Gamma(E)$ tais que $X(p) = (p, e_1)$ e $Y(p) = (p, e_2)$. A soma de X por Y será a secção $X + Y$, definida por $(X + Y)(p) = (p, e_1 + e_2)$. O produto de X por $f \in \mathcal{D}(M)$ será a secção $f \cdot X$, que satisfaz $(f \cdot X)(p) = (p, f(p)e)$.

Seja $\mathcal{D}(M; \mathbb{R}^m)$ a coleção de todas as funções que estão definidas e são diferenciáveis em M , ao mesmo tempo que assumem valor em $\mathbb{R}^m$. Nela, introduza-se o mesmo que foi feito para com $\Gamma(E)$.

Lema 1.2. *Enquanto dotados das operações acima definidas, os conjuntos $\Gamma(E)$ e $\mathcal{D}(M; \mathbb{R}^m)$ são módulos unitais sobre o anel $\mathcal{D}(M)$.*

Demonstração. Também não existe segredo. As unidades são, respectivamente, a secção $X(p) = (p, 0)$ e a função $f(p) = 0$. $\square$

Corolário 1.6. *Com os homomorfismos usuais, o conjunto $\Gamma(\text{Bund}_M)$ constitui uma categoria.*

Demonstração. Realmente, é só notar que $\Gamma(\text{Bund}_M)$ está contido em $\text{Mod}_{\mathcal{D}(M)}$ (categoria dos módulos sobre o anel $\mathcal{D}(M)$). $\square$

Corolário 1.7. *Se E é trivial e têm dimensão típica igual a m , então existe um isomorfismo entre $\Gamma(E)$ e $\mathcal{D}(M; \mathbb{R}^m)$.*

Demonstração. Da condição de trivialidade, $E = M \times \mathbb{R}^m$. Neste caso, uma aplicação $X : M \rightarrow M \times \mathbb{R}^m$ é secção de E se, e somente se, $\pi(X(p)) = p$. Isto obriga que $X(p) = (p, e)$ para algum $e \in \mathbb{R}^m$. Seja $X^* \in \mathcal{D}(M; \mathbb{R}^m)$ cumprindo $X^*(p) = e$. A correspondência $X \mapsto X^*$ estabelece o isomorfismo procurado. $\square$

Proposição 1.4. *Se dois fibrados são isomorfos, então os respectivos módulos associados às suas secções também o são.*

Demonstração. Fixemos nossos olhos no diagrama abaixo:

$$\begin{array}{ccc}
 E(M) & \xrightarrow{\phi} & F(N) \\
 \uparrow X_E \quad \downarrow \pi_E & & \downarrow \pi_F \quad \uparrow X_F \\
 M & \xrightarrow{\hat{\phi}} & N
 \end{array} \tag{1.6}$$

Agora definamos $\mathcal{F} : \Gamma(E(M)) \rightarrow \Gamma(F(N))$ pondo $\mathcal{F}(X_E) = \phi \circ X_E \circ \hat{\phi}^{-1}$. É claro que $\mathcal{F}$ é bijectiva. Verifiquemos que é homomorfismo. Com efeito,

$$\begin{aligned}
 \mathcal{F}(fX_E + gY_E) &= \phi \circ (fX_E + gY_E) \circ \hat{\phi}^{-1} \\
 &= f(\phi \circ X_E \circ \hat{\phi}^{-1}) + g(\phi \circ Y_E \circ \hat{\phi}^{-1}) \\
 &= f\mathcal{F}(X_E) + g\mathcal{F}(Y_E),
 \end{aligned}$$

concluindo o proposto e finalizando a demonstração. $\square$

Assim, está estabelecido um functor de Bund_M na categoria dos módulos unitais sobre $\mathcal{D}(M; \mathbb{R})$. Ele associada a cada fibrado E o módulo de suas secções. Cada homomorfismo $f : E \rightarrow F$ corresponde a um outro entre $\Gamma(E)$ e $\Gamma(F)$, construído segundo a proposição anterior.

Trivializações

Consideremos o problema de decidir se um fibrado $E(M)$ é (ou não) trivial. As secções de $E(M)$ desempenham um papel interessante. No que segue, tentaremos evidenciá-lo.

Proposição 1.5. *Sejam M uma variedade diferenciável e $\pi : E \rightarrow M$ uma fibração. Para que o fibrado E seja isomorfo à $M \times \mathbb{K}^m$, é necessário e suficiente encontrar m secções diferenciáveis $X_1, \dots, X_m$ de $\Gamma(E)$, segundo as quais, para cada ponto p de M , a parte principal de $(X_i(p))_{i=1}^m$ constitui uma base para a fibra E_p .*

Demonstração. Suponhamos, primeiro, que exista um isomorfismo $\phi : M \times \mathbb{R}^m \rightarrow E$. Em $\mathbb{R}^m$, fixemos a base canônica $(\hat{e}_i)_{i=1}^m$. As aplicações $Y_i(p) = (p, \hat{e}_i)$ são claramente secções de $M \times \mathbb{R}^m$, as quais (em lista) associam $(\hat{e}_i)_{i=1}^m$ a cada p . Definamos m secções de E pondo $X_i(p) = \phi(Y_i(p))$. Por ser ϕ isomorfismo, deve-se ter $X_i(p) = (p, f_p(\hat{e}_i))$, onde $f_p : \mathbb{R}^m \rightarrow E_p$ é também isomorfismo. Fica claro, portanto, que para todo p de M a parte principal da lista $(X_i(p))_{i=1}^m$ promove uma base para E_p (a saber, $(f_p(\hat{e}_i))_{i=1}^m$). Suponha-se, por outro lado, a existência de m secções diferenciáveis X_i de E , que em lista estabeleçam uma base para E_p . Sejam $\xi_p : E_p \rightarrow \mathbb{R}^m$ isomorfismos (existentes por hipótese). Ponhamos $\xi_p^{-1}(\hat{e}_i) = (\text{pr}_2 \circ X_i)(p)$. Segue-se que a aplicação $p \mapsto \xi_p^{-1}$ é diferenciável (já que cada secção o é). Em virtude do corolário ??, isto é suficiente para que declaremos finalizada a demonstração. $\square$

Corolário 1.8. *Se $X_1, \dots, X_m$ cumprem com a proposição anterior, então a lista $(X_i)_{i=1}^m$ é base para $\Gamma(E)$. A ela dá-se o nome de trivialização de E .*

Demonstração. Seja X uma secção qualquer de $\Gamma(E)$. Para cada p de M , escreva $X(p)$. Então, em qualquer um destes pontos, existem constantes $a_i^p \in \mathbb{K}$ tais que $X(p) = \sum a_i^p X_i(p)$. Defina $a_i : M \rightarrow \mathbb{K}$ colocando $a_i(p) = a_i^p$. Então $X(p) = \sum (a_i X_i)(p)$, donde o procurado. $\square$

Corolário 1.9. *Seja U o domínio de um sistema de coordenadas em M . O fibrado $E(U)$ admite trivializações.*

Demonstração. Com efeito, $E(U)$ é trivial. $\square$

Corolário 1.10. *Para todo $p \in M$, consegue-se encontrar ao menos um aberto $U \ni p$ com a seguinte propriedade: existem m secções $X_1, \dots, X_m$ de E tais que $(X_i|_U)_{i=1}^m$ é trivialização de $E(U)$.*

Demonstração. Sejam $y : U \rightarrow U_o$ sistema de coordenadas nas vizinhanças de p e uma trivialização $(\chi_i)_{i=1}^m$ de $E(U)$. Seja $\sigma : M \rightarrow \mathbb{R}$ um função com suporte contido em U e sendo tal que $\sigma(p) = 1$. Agora defina $X_i : M \rightarrow E$ pondo $X_i(q) = \sigma(q)\chi_i(q)$ se $q \in U$, e $X_i(q) = 0$ caso contrário. $\square$

Corolário 1.11. *Para qualquer fibrado E , o módulo $\Gamma(E)$ é finitamente gerado.*

Demonstração. É só usar o resultado anterior + partições da unidade. $\square$

Reconstrução, II

Via proposição ??, sabe-se que se dois fibrado são isomorfos, então também o são os respectivos módulos formados por suas secções. Utilizando do lema seguinte, demonstraremos que a recíproca é verdadeira.

Lema 1.3. *Sejam $\pi : E \rightarrow M$ uma fibração e p um ponto de M . Independente de qual seja o $e \in E_p$, existe uma secção X_e de E tal que $X_e(p) = (p, e)$.*

Demonstração. Seja $y : U \rightarrow U_o$ sistema de coordenadas nas vizinhanças de p . Siga-se o mesmo desenvolvimento do corolário ??, de modo a obter $(X_i)_{i=1}^m$. Seja $\xi^{-1} : \mathbb{R}^m \rightarrow E_p$ isomorfismo. Escreva-se $e = \sum a_i \xi^{-1}(\hat{e}_i)$. Então $X_i(p) = (p, \xi^{-1}(\hat{e}_i))$, donde $X_e = \sum \bar{a}_i \cdot X_i$. Aqui, $\bar{a}_i : M \rightarrow \mathbb{R}$ é tal que $\bar{a}_i(p) = a_i$. $\square$

Teorema 1.1. *Para cada homomorfismo $\mathcal{L}$ entre $\Gamma(E^m)$ e $\Gamma(F^k)$, existe um homomorfismo $f : E^m \rightarrow F^k$.*

Demonstração. Dado um $p \in M$, seja $f_p : \{p\} \times E_p \rightarrow \{p\} \times F_p$ tal que $f_p(p, e) = \mathcal{L}(X_e)(p)$. Defina-se $f : E \rightarrow F$ pondo $f(p, e) = f_p(p, e)$. Em virtude de $\mathcal{L}$ ser um homomorfismo, f é linear nas fibras. Devemos demonstrar que f é diferenciável e que $\pi_F \circ f = \pi_E$. A segunda condição é trivialmente satisfeita. Veriquemos, portanto, a diferenciabilidade de f . Seja $y : U \rightarrow U_o$ sistema de coordenadas nas vizinhanças de p . Tomemos cartas locais $x : \pi_E^{-1}(U) \rightarrow U_o \times \mathbb{R}^m$ e $x' : \pi_F^{-1}(U) \rightarrow U_o \times \mathbb{R}^k$. Para que f seja diferenciável, sua expressão $f_{xx'}$ o deve de ser. Esta é uma aplicação de $U_o \times \mathbb{R}^m$ em $U_o \times \mathbb{R}^k$. Observe-se que $f(p, e) = \mathcal{L}(X_e)(p)$. Portanto,

$$f_{xx'}(y(p), \xi(e)) = \mathcal{L}'(X'_{\xi(e)})(y(p)).$$

Aqui, ξ é isomorfismo² entre E e $\mathbb{R}^m$, $X'_{\xi(e)}$ é secção de $U_o \times \mathbb{R}^m$ e $\mathcal{L}'$ homomorfismo entre $\Gamma(U_o \times \mathbb{R}^m)$ e $\Gamma(U_o \times \mathbb{R}^k)$. Em virtude da proposição ??,

$$\Gamma(U_o \times \mathbb{R}^m) \approx_{\varphi} \mathcal{D}(U_o; \mathbb{R}^m) \quad \text{e} \quad \Gamma(U_o \times \mathbb{R}^k) \approx_{\phi} \mathcal{D}(U_o; \mathbb{R}^k).$$

Por conseguinte, $\mathcal{L}$ induz homomorfismo entre $\mathcal{D}(U_o; \mathbb{R}^m)$ e $\mathcal{D}(U_o; \mathbb{R}^k)$, o qual será denotado com δ . Observe-se que, para cada p , f_p estabelece transformação linear f'_p entre E_p e F_p (logo, entre $\mathbb{R}^m$ e $\mathbb{R}^k$ [trata-se de $\zeta \circ f' \circ \xi^{-1}$]). Seja $F_{\xi(e)}$ a função que corresponde à $X'_{\xi(e)}$ por φ . Ela cumpre $F_{\xi(e)}(y(p)) = \xi(e)$. A função associada à $\mathcal{L}'(X'_{\xi(e)})$ coincide com $\delta(F_{\xi(e)})$ e satisfaz

$$\delta(F_{\xi(e)})(y(p)) = (\zeta \circ f' \circ \xi^{-1})(\xi(e)).$$

Sob o discurso anterior, conclui-se que $f_{xx'}$ é inteiramente descrita por $\delta(F_{\xi(e)})$, donde sua diferenciabilidade. $\square$

Corolário 1.12. *Existe um isomorfismo entre quaisquer dois fibrados cujos módulos de suas secções são isomorfos.*

Interpretemos o resultado anterior. Seja $\mathfrak{F} : \text{Bund}_M \rightarrow \text{Mod}_{\mathcal{D}(M)}$.

1.4 Construindo

Partindo de um fibrado $E(M)$, existem três formas de se modificá-lo de modo a obter uma outra estrutura de mesma espécie. Com efeito, podemos

1. trocar a variedade M por uma outra sem alterar as fibras;
2. mudar as fibras, deixando invariante a variedade base;
3. uma mescla das duas situações anteriores.

Na presente secção, seguiremos cada um destes caminhos.

²O isomorfismo entre F_p e $\mathbb{R}^k$ será representado por ζ .

Pullback e Pushout

Sejam $f : M \rightarrow N$ uma aplicação diferenciável entre as variedades M e N . Dado um fibrado sobre N , obteremos um outro sobre M . Isto será feito de modo a manterem-se inalteradas as fibras iniciais. Num outro momento, admitindo bijectividade de f , estabeleceremos uma correspondência entre fibrações de M e de N .

Definição 1.6. *Seja $\pi : F \rightarrow N$ uma fibração de N . Chama-se o pullback de F por f ao subconjunto f^*F de $N \times F$ que deixa comutativo o diagrama abaixo e, ao mesmo tempo, mantém sobrejectiva a composição $\text{pr}_1 \circ \text{inc}$.*

$$\begin{array}{ccccc}
 f^*F & \xrightarrow{\text{inc}} & M \times F & \xrightarrow{\text{pr}_2} & F \\
 & \searrow \text{pr}_1 \circ \text{inc} & \downarrow \text{pr}_1 & & \downarrow \pi \\
 & & M & \xrightarrow{f} & N
 \end{array} \tag{1.7}$$

Portanto, f^*E é a coleção de todos os pares $(p, (f(p), e))$, com $p \in M$ e $(f(p), e)$ sendo tal que $\pi(e) = f(p)$.

Observação 1.4. A exigência de sobrejectividade de $\text{pr}_1 \circ \text{inc}$ é necessária para que constitua uma fibração de M . Como se nota, as fibras de f^*F são, exatamente, os espaços $F_{f(p)}$. É neste sentido que o pullback de um fibrado preserva suas fibras.

Exemplo 1.4. Quando M está contido em N e f é a aplicação de inclusão, o fibrado f^*E coincide com aquele obtido por restrição de π . Assim, o pullback pode ser visto como uma generalização deste exemplo.

Proposição 1.6. *Entre qualquer fibrado e seu pullback existe um homomorfismo.*

Demonstração. A inclusão é diferenciável, assim como cada projecção o é. Afirmamos tratar-se $\text{pr}_2 \circ \text{ind}$ do homomorfismo procurado. A hipótese de comutatividade do diagrama anterior é equivalente ao fato de $\text{pr}_2 \circ \text{ind}$ e f preservarem fibras. Enquanto restrito a cada uma delas, $\text{pr}_2 \circ \text{ind}$ é a identidade, donde ali a sua linearidade. $\square$

Passemos ao próximo caso. Agora estaremos sob as hipóteses de bijectividade de $f : M \rightarrow N$.

Definição 1.7. *Seja $\pi : F \rightarrow M$ uma fibração de M . Dá-se o nome de pushout f à correspondência $f_* : E \rightarrow N \times E$, que a cada par (p, e) de E devolve $(f(p), e)$.*

Com f_*E , denote-se a imagem de f_* . Sem dificuldade, verifica-se que a aplicação $\pi_* : f_*E \rightarrow N$, definida por $\pi_*(f(p), e) = f(p)$, constitui uma fibração para N . Observe-se que, analogamente ao que se deu para o pullback, as fibras do fibrado assim obtido são os espaços $E_{f(p)}$. Portanto, o pushforward também preserva fibras.

Observação 1.5. A exigência de sobrejectividade de f é necessária para esta mesma propriedade esteja presente em π_* . A injectividade de f vem para que f_* esteja dotado desta mesma condição. Isto permite que em f_*E seja tomada a métrica induzida de E por f_* .

Exemplo 1.5. Se $E = f^*F$, então $f_*(f^*F) = F$. Em verdade, nestes casos o pushout f_* coincide com o inverso do homomorfismo (que pela hipótese de bijectividade de f passa a ser um isomorfismo) apresentado na proposição ??.

Levantamento de Funtores, I

Seja $\text{Vec}_{\mathbb{R}}$ a categoria dos $\mathbb{R}$ -espaços vectoriais de dimensão finita, cuja noção de equivalência é dada pelos isomorfismos lineares. Estudaremos, nesta secção, o problema do levantamento de funtores relativo às categorias $\text{Vec}_{\mathbb{R}}$ e Bund_M .

Um functor covariante $(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ em $\text{Vec}_{\mathbb{R}}$ diz-se diferenciável quando, para quaisquer dois espaços vectoriais V e W , a correspondência $\mathcal{G}|\text{Hom}(V; W)$ é diferenciável³. Isto significa, por exemplo, que se $U_o \subset \mathbb{R}^k$ é aberto e $f : U_o \rightarrow \text{Hom}(V; W)$ é diferenciável, então existe uma aplicação diferenciável

$$\tilde{f} : U_o \rightarrow \text{Hom}(\mathcal{F}(V); \mathcal{F}(W))$$

que deixa comutativo o diagrama abaixo. Trata-se, pois, de $\tilde{f} = \mathcal{G} \circ f$.

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}(V; W) & \xrightarrow{\mathcal{G}} & \text{Hom}(\mathcal{F}(V); \mathcal{F}(W)) \\ \uparrow f & \nearrow \tilde{f} & \\ U_o & & \end{array} \quad (1.8)$$

Teorema 1.2. *Todo functor covariante e diferenciável em $\text{Vec}_{\mathbb{R}}$ admite um levantamento à Bundle_M .*

Demonstração. Seja $(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ functor diferenciável em $\text{Vec}_{\mathbb{R}}$. Dados fibrados vectoriais $E, F \in \text{Bundle}_M$ e $f \in \text{Hom}(E; F)$, construíamos:

- (i) novos fibrados E^* e F^* sobre M ;
- (ii) um homomorfismo $f_* : E^* \rightarrow F^*$ tal que $f_*|E_p^* = \mathcal{G}(f|E_p)$.

Definam-se $E^* = \sqcup_M \mathcal{F}(E_p)$ e $\pi_* : E^* \rightarrow M$, onde $\pi_*(p, e_*) = p$. Seja $x : \pi^{-1}(U) \rightarrow U_o \times \mathbb{R}^m$ uma trivialização local de E , associada a um sistema de coordenadas $y : U \rightarrow U_o$ de M . A restrição de $\text{pr}_2 \circ x \circ \pi_2^{-1}$ a cada fibra E_p constitui um isomorfismo entre esta e $\mathbb{R}^m$. Introduziremos trivializações $x^* : \pi_*^{-1}(U) \rightarrow U_o \times \mathcal{F}(\mathbb{R}^m)$ em E^* sob a exigência de que, no caso de restringirmos $\text{pr}_2 \circ x^* \circ (\pi_*^{-1})_2$ a qualquer fibra E_p^* , haveremos de ter

$$\mathcal{G}(\text{pr}_2 \circ x \circ \pi_2^{-1}|E_p) = \text{pr}_2 \circ x^* \circ (\pi_*^{-1})_2|E_p^*.$$

Afirmamos que o fibrado E^* assim obtido é diferenciável. Realmente, da diferenciabilidade de E segue-se, para cada sistema de coordenadas $y : U \rightarrow U_o$ em M , a existência de uma aplicação diferenciável $\tau_y : U_o \rightarrow \text{Hom}(E_p; \mathbb{R}^m)$. Neste caso, $\tilde{\tau}_y = \mathcal{G} \circ \tau_y$ é suficiente para que se garanta a diferenciabilidade de E^* . Fazendo-se o mesmo para com F^* , conclui-se (i). Demonstremos haver

³Lembre-se de que tanto $\text{Hom}(V; W)$ quanto $\text{Hom}(\mathcal{F}(V); \mathcal{F}(W))$ são espaços normados.

um homomorfismo $f_* : E^* \rightarrow F^*$ cumprindo (ii). Em virtude da proposição ??, sabe-se que dois fibrados são homomorfos se, e somente se, suas respectivas fibras o são, mas de uma maneira que varia diferenciavelmente com o ponto. Por hipótese, $E \cong F$. Neste caso, a própria construção de E^* e de F^* garante-nos que, para todo $p \in M$, $E_p^* \cong F_p^*$. Seja $\iota_p \in \text{Hom}(E_p^*; F_p^*)$ o respectivo homomorfismo. A diferenciabilidade de $\mathcal{G}$ faz com que $p \mapsto \iota_p$ seja diferenciável. Assim, $E^* \cong F^*$ (a condição (ii) é naturalmente satisfeita). Finalmente, defina-se $\mathcal{F}^*(E) = E^*$ e $\mathcal{G}^*(f) = f_*$. Sob as instâncias anteriores, está claro tratar-se $(\mathcal{F}^*, \mathcal{G}^*)$ de um functor covariante na categoria Bundle_M , o qual é levantamento de $(\mathcal{F}, \mathcal{G})$. Isto conclui a demonstração. $\square$

Levantamento de Funtores, Parte II

De maneira simples, pode-se generalizar os resultados apresentadas na subsecção anterior para funtores contravariantes, bifuntores e, até mesmo, funtores com mais de duas entradas.

Exemplo 1.6. Defina-se Hom por ser a aplicação que satisfaz $\text{Hom}(A, B) = \text{Hom}(A; B)$ para quaisquer que sejam os espaços vectoriais A e B . Por conseguinte, $\text{Hom}_*(E, F) = \sqcup_M \text{Hom}(E_p; F_p)$ é fibrado vectorial.

Proposição 1.7. *Sejam E e F fibrados sobre M . Existe uma bijecção entre $\text{Hom}(E; F)$ e $\text{Hom}^\bullet(E; F)$.*

Demonstração. Se f é homomorfismo entre E e F , seja $f|_{E_p}$ a restrição de $(\pi_F)_2 \circ f \circ (\pi_E)_2^{-1}$ à fibra E_p . Defina $\xi : \text{Hom}(E, F) \rightarrow \text{Hom}^\bullet(E, F)$ pondo $\xi(f) = (p, f|_{E_p})$. Esta é claramente injectiva. Provemos sua sobrejectividade. Para tanto, escolhido $(p_o, \alpha) \in \text{Hom}^\bullet(E, F)$ ao acaso, devemos garantir a existência de um $g \in \text{Hom}(E, F)$ para o qual $g|_{E_{p_o}} = \alpha$. Via axioma da escolha, tomemos um elemento de cada conjunto $\text{Hom}(E_p; F_p)$ e colecionemo-los de modo a formarem um outro conjunto A . Suponha-se que $\alpha \in A$. Consideremos a bijecção $\mu : M \rightarrow A$, que a cada $p \in M$ devolve a aplicação de $\text{Hom}(E_p; F_p)$ que foi escolhida para compor A . Agora definamos $g : E \rightarrow F$ através de $g(p, e) = (p, \mu(p)(e))$. Observe-se que ela cumpre $g|_{E_{p_o}} = \alpha$. Portanto, em virtude do corolário ??, para que g se assuma um homomorfismo, basta que μ seja diferenciável. Afirmamos a diferenciabilidade de μ . Com efeito, é so notar que $M = \pi(E)$ e que $A = \pi_2(A')$, onde A' é o conjunto de todo par $(p, \mu(p))$. Neste caso, $\mu : \pi(E) \rightarrow \pi_2(A')$, mostrando-nos que $\iota \circ \pi = \pi_2|_{A'}$. Mas π_2 é difeomorfismo e π diferenciável, donde a diferenciabilidade de μ e o fim da demonstração. $\square$

Corolário 1.13. *Exigindo-se que ξ se torne um isomorfismo, introduz-se uma estrutura de fibrado em $\text{Hom}(E, F)$.*

Demonstração. Da proposição ??, é evidente. $\square$

Proposição 1.8. *Sejam E, F, G e H fibrados sobre uma mesma variedade base M . Tem lugar os seguintes isomorfismos:*

1. para $\oplus, \otimes$ ou $\wedge$, $(E \oplus F) \oplus G \simeq E \oplus (F \oplus G)$ e $E \oplus F \simeq F \oplus E$;
2. para $\otimes$ ou $\wedge$, $E \otimes (F \oplus G) \simeq (E \otimes F) \oplus (E \otimes G)$;
3. se E^m é trivial, então $E^m \otimes F \simeq F^{\oplus m}$;

$$4. \operatorname{Hom}(E \otimes F; G) \simeq \operatorname{Hom}(E \oplus F; G);$$

$$5. \operatorname{Hom}(E; F) \simeq E^* \otimes F.$$

Demonstração. As situações (1.) e (2.) são provadas por uso direto do corolário ???. Para dar a garantia de (4.) e (5.), faz-se uso do corolário ?? de modo a obter $\operatorname{Hom}^\bullet(E \otimes F; G) \simeq \operatorname{Hom}^\bullet(E \oplus F; G)$ e $\operatorname{Hom}^\bullet(E; F) \simeq E^* \otimes F$. Depois, toma-se o isomorfismo exigido no último corolário. Passemos a nos concentrar em (3.). De fato,

$$E \otimes F = \sqcup_M(\mathbb{K}^m \otimes F_p) \simeq \sqcup_M(\mathbb{K}^{\oplus m} \otimes F_p) \simeq \sqcup_M(\mathbb{K} \otimes F_p)^{\oplus m} \simeq \sqcup_M F_p^{\oplus m},$$

que é o que procurávamos. A demonstração está feita. $\square$

Proposição 1.9. *Existe um isomorfismo entre $\Gamma(\operatorname{Hom}(E; F))$ e $\operatorname{Hom}(\Gamma(E); \Gamma(F))$.*

Produto Cartesiano